Requisitos y plan de pruebas de la segunda evaluación

Proyecto Integrado SGR | Municipalidad de La Serena

La segunda entrega debe presentar el acceso al sistema, la recuperación de contraseña, seis mantenedores y el ingreso de atención ciudadana. Las pantallas deben utilizar un mismo template, identificar la delegación activa según el perfil del usuario y estar disponibles en AWS, con código actualizado en un repositorio remoto Git.

A1 Módulos y pantallas requeridas

Componente	Alcance requerido
Login	Ingreso con usuario o correo y contraseña, validación de credenciales y acceso según perfil.
Recuperar contraseña	Solicitud de código mediante el correo asociado a la cuenta.
Validar código	Ingreso y comprobación del código, vigencia, reenvío y tratamiento de intentos fallidos.
Crear nueva contraseña	Nueva clave, confirmación, validación de requisitos y retorno al login.
CRUD Delegaciones	Código, nombre, dirección, comuna y estado según el modelo de datos.
CRUD Roles	Nombre, descripción, permisos y alcance autorizado.
CRUD Usuarios	Nombre, correo, rol, delegación o delegaciones autorizadas y estado.
CRUD Ítems y metas	Código, nombre, descripción y estado; corresponde al mantenedor de Ítems del proyecto.
CRUD Tipo de Atención	Código, nombre, descripción y estado.
CRUD Sub Atención	Código, nombre, Tipo de Atención asociado y estado.
Ingreso de atención	Solicitante, tipo, subatención, descripción, delegación, usuario responsable y fecha de registro.

Alcance conforme al avance de Backend

Todas las pantallas y su navegación deben estar creadas. La persistencia y funcionalidad se exigirán según el avance de Backend. Cada equipo debe distinguir funciones operativas, simuladas y pendientes; las simulaciones no acreditan persistencia real. Todas las funciones implementadas deben estar probadas y validadas.

Los diseños se basan en mockups.pdf, páginas 1 a 6. Los catálogos de Vecinos y Tipo de Gestión que aparecen allí sirven como contexto; su implementación completa no se incorpora como requisito adicional en esta entrega. El ingreso de atención debe identificar al solicitante según el modelo definido.

A2 Requisitos comunes de interfaz y contexto

Normas gráficas institucionales

La identidad visual de todas las pantallas debe basarse en las normas gráficas oficiales de la Municipalidad de La Serena. El template debe adaptarse a sus disposiciones sobre logotipo, colores, tipografías y usos permitidos, según el material oficial publicado. Este requisito comprende login, recuperación de contraseña, mantenedores, ingreso de atención y mensajes SweetAlert2.

Referencia oficial: https://laserena.cl/conocenos/normas-graficas

Estructura de cada mantenedor

- Incluir crear, consultar, listar, editar y eliminar o desactivar registros, respetando relaciones y reglas de negocio.
- Mostrar una tabla con columnas relevantes, estado textual y acciones claras. Incorporar paginador, total de resultados y búsqueda por coincidencia parcial en varios campos, sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
- Conservar los filtros al cambiar de página. Mostrar estados de carga, listado vacío, ausencia de coincidencias y errores. El buscador inteligente no requiere inteligencia artificial.
- Incorporar Exportar a Excel. Cuando esté operativo, exportar los resultados autorizados del filtro aplicado en todas sus páginas, sin incluir contraseñas, tokens o campos internos.
- Aplicar el template de manera consistente: tipografía, colores, espaciados, formularios, botones y navegación adaptable. Identificar campos obligatorios y permitir guardar o cancelar.

Identificación gráfica de la delegación

La cabecera debe mostrar de forma permanente el código y nombre de la delegación activa, además del nombre del usuario y su rol. Utilizar un distintivo con texto e icono o color de apoyo; el color por sí solo no debe identificar el contexto.

Un usuario con una sola delegación tendrá su contexto fijo. Cuando el perfil permita varias delegaciones, el selector debe mostrar únicamente las autorizadas. Un cambio de contexto debe actualizar listados, filtros, exportaciones y formularios, y advertir sobre cambios sin guardar.

La delegación y los permisos deben validarse en el servidor cuando exista Backend. Ocultar botones o modificar un distintivo no constituye control de acceso. El registro de una atención debe conservar la delegación y el usuario responsable de su creación.

Ingreso de atención

El formulario debe identificar al solicitante y permitir seleccionar Tipo de Atención y Sub Atención. La segunda lista debe mostrar solo opciones activas asociadas al tipo elegido. Si cambia el tipo, se debe limpiar la subatención seleccionada cuando deje de ser válida.

La delegación debe completarse a partir del contexto autorizado del usuario. El responsable y la fecha y hora se registrarán automáticamente cuando el Backend esté integrado. Tras guardar, mostrar confirmación y un identificador de atención; cancelar no debe crear registros.

A3 Validaciones y pruebas obligatorias

Las alertas, confirmaciones y resultados de operación deben implementarse con SweetAlert2. Las validaciones deben ejecutarse en la interfaz y también en el servidor cuando esté integrado. SweetAlert2 comunica los resultados; no sustituye las validaciones ni ejecuta las pruebas de estrés.

Acceso y recuperación de contraseña

Probar ingreso correcto e incorrecto, campos vacíos, cuenta inactiva, cierre de sesión y acceso a rutas protegidas. La recuperación debe usar una respuesta que no revele si un correo existe. Comprobar código válido, incorrecto, vencido, reutilizado y reenvío, con límites de intentos y frecuencia definidos.

La pantalla de nueva contraseña solo debe habilitarse después de una verificación válida. Mostrar los requisitos de la clave, comprobar la confirmación y rechazar datos inválidos. Tras guardar, invalidar el código utilizado y comprobar el ingreso con la nueva clave y el rechazo de la anterior. La vigencia de 10 minutos y espera de 45 segundos de los diseños son valores referenciales del PDF, sujetos a la configuración del proyecto.

Cobertura funcional por módulo

Área	Casos que deben comprobarse
Los seis CRUD	Crear, consultar, editar y eliminar o desactivar; campos requeridos, formatos, longitudes, duplicados y restricciones por relaciones.
Listados	Buscar, paginar, combinar filtros y exportar a Excel cuando esté operativo. Confirmar coherencia entre la tabla y el archivo.
Tipo y Sub Atención	Asociación válida entre ambos catálogos y tratamiento de tipos con subatenciones relacionadas.
Ingreso de atención	Solicitante, campos obligatorios, dependencia tipo y subatención, guardado, cancelación y prevención de doble envío.
Perfil y delegación	Distintivo correcto, datos del contexto autorizado y rechazo de acceso a otras delegaciones al alterar rutas o solicitudes.
SweetAlert2	Éxito real, validación fallida, error de servidor, confirmación y cancelación de eliminación. No mostrar éxito si la operación falla.

Pruebas de estrés y registro de resultados

Evaluar las operaciones integradas aumentando progresivamente la concurrencia hasta observar degradación o alcanzar el límite seguro del entorno de prueba. Registrar herramienta, entorno AWS, volumen de datos, escenarios, concurrencia, duración, solicitudes por segundo, latencia promedio y percentil 95, errores y recuperación; CPU y memoria cuando estén disponibles.

Definir previamente carga y umbrales de aceptación. Para cada prueba funcional registrar requisito, módulo, precondiciones, pasos, resultado esperado y obtenido, estado, evidencia, responsable y fecha. Documentar defectos y repetir tras corregir. Las pruebas pendientes por falta de Backend deben quedar justificadas, sin declararlas aprobadas.

A4 Despliegue y evidencias de la entrega

AWS y repositorio Git

- Entregar una URL o dirección AWS operativa y acceso de evaluación acordado con el docente. Verificar que el despliegue corresponde a la versión entregada y se conecta a la base de datos cuando proceda.
- Documentar servicios y componentes AWS, configuración y pasos de inicio o actualización. Usar datos de prueba y mantener secretos fuera del código y de las evidencias públicas.
- Entregar repositorio remoto Git con acceso habilitado, código actualizado, historial de commits y commit o etiqueta de la entrega.
- Incluir README con integrantes, descripción, requisitos, instalación, configuración, despliegue, estado de cada módulo e instrucciones de pruebas; adjuntar migraciones o scripts de base de datos y ejemplo de configuración sin secretos.

Lista de verificación

Nº	Evidencia requerida
1	Login y flujo completo de recuperación: solicitar código, validarlo y crear nueva contraseña.
2	Seis CRUD: Delegaciones, Roles, Usuarios, Ítems y metas, Tipo de Atención y Sub Atención.
3	Ingreso de atención con dependencia de catálogos y contexto de delegación.
4	Tabla, paginador, búsqueda y Exportar a Excel en cada mantenedor, según avance funcional.
5	Normas gráficas oficiales aplicadas; identificación de delegación, usuario y rol; alcance según perfil.
6	Validaciones y mensajes SweetAlert2 en todas las funciones implementadas.
7	URL AWS, repositorio Git y versión inequívoca de la entrega.
8	Resultados de pruebas funcionales y estrés, evidencias y correcciones.
9	Resumen de funciones operativas, simuladas y pendientes según avance de Backend.

Lectura de los diseños de referencia

Los diseños del anexo C proponen una distribución mejorada a partir del PDF adjunto. Son referencias funcionales, no una reproducción certificada de la identidad institucional. Antes de implementar, ajustar logotipo, colores y tipografías a las normas gráficas oficiales de La Serena. Los datos son ficticios y las acciones deben adaptarse al perfil real.

Los listados ilustran el patrón común. Cada CRUD también debe disponer de formularios de creación y edición y de una vista de consulta con las mismas convenciones. Las acciones representadas no acreditan funcionalidad: esta se demuestra con la aplicación desplegada y sus pruebas.

B1 Alcance y fuentes del plan de pruebas

Este documento reúne los requisitos de la segunda evaluación y el plan del Sistema de Gestión de Resultados. La parte A establece la entrega; la parte B contiene los 84 casos, su preparación y los registros de ejecución; el anexo C reúne los diseños de referencia.

Para esta evaluación se deben presentar Login, Recuperar contraseña, Validar código, Crear nueva contraseña, los CRUD de Delegaciones, Roles, Usuarios, Ítems, Tipo de Atención y Sub Atención, e Ingreso de atención. Cada pantalla debe identificar la delegación según el perfil, cuando corresponda.

Se ejecutarán las pruebas de las funciones integradas según el avance de Backend, incluyendo validaciones, permisos, interfaz, persistencia, AWS y Git. Las pruebas sobre metas, agenda, evidencias, indicadores u otras funciones del SGR se aplicarán cuando esas funciones formen parte del incremento acordado. Un requisito exigible que no está implementado se registra como pendiente o bloqueado, nunca como aprobado ni como No aplica por ese solo motivo.

Estado del plan: preparado para ejecución. Los resultados reales, fechas, responsables y evidencias deben completarse. Los casos de estrés requieren ejecutar la carga y registrar las métricas; una captura de pantalla no sustituye esa evidencia.

Clave	Documento y aplicación
S1	Guia_Proyecto_Software_SGR_Alumnos.pdf, versión 1.0 de 31 de agosto de 2026. Fuente principal: RF-001 a RF-038, RNF-001 a RNF-018, RN-001 a RN-013, CA-01 a CA-10 y HU-01 a HU-31.
S2	PRESENTACIÓN MATRIZ REGIMIENTO RESULTADO (1) (1).pptx. Contexto operativo, 20 diapositivas: registro personal, atención social, evidencias, agenda, cálculos y resúmenes.
S3	PROYECTO INTEGRADO - PLAN DE PRUEBAS - DESPLIEGUE - REQUERIMIENTOS (1).pdf. Referencia de estructura: identificación, módulo, tipo, perfil, datos y resultado esperado; bloques de seguridad, estrés y AWS.

Se aplica la especificación formal de S1 y, para el prototipo académico, la línea base de su sección 13.1, página 27. S2 aporta el proceso y ejemplos, sin trasladar los datos personales de sus capturas. De S3 se adapta el formato al dominio SGR; productos, proveedores, stock y perfiles de bodega no pertenecen al alcance de este sistema.

Se conservan los requisitos complementarios de la entrega: AWS, Git, tablas paginadas, búsqueda en tiempo real, Excel, SweetAlert2 e identificación de delegación. La interfaz debe basarse en las normas gráficas de La Serena: https://laserena.cl/conocenos/normas-graficas.

Alcance y priorización

El plan cubre el sistema completo. Las historias P1 de S1 constituyen el mínimo recomendado; P2 y P3 se ejecutan al incorporarse al incremento. Los casos de funciones no implementadas se registran como no ejecutados con justificación. Las reglas cuantitativas o decisiones aún pendientes deben aprobarse antes de declarar conformidad.

B2 Preparación y control de la ejecución

Ambiente y responsabilidades

Ejecutar primero en LOCAL/QA y luego en AWS-TEST con la misma versión identificada por commit. El responsable de pruebas prepara datos y evidencias; desarrollo corrige defectos; el docente o responsable funcional valida reglas y acepta el alcance. Las pruebas de carga y seguridad se realizan solo en el entorno de prueba autorizado.

Dato de control	Registro a completar
Equipo y ejecutor	_____
Versión y commit	_____
Entorno y URL	_____
Fecha y zona horaria	_____
Motor y versión de base de datos	_____
Navegadores y herramientas	_____
Carga y parámetros aprobados	_____

Conjunto común de datos ficticios

Crear D01 Centro y D02 Norte. Usar cuentas de prueba para Administrador, Coordinador, Delegado D01, Funcionario F01/D01, Funcionario F02/D02, Verificador D01 y Consulta D01. Configurar un rol inactivo y una cuenta inactiva. Los permisos transversales solo se asignan cuando el alcance los autorice expresamente.

Crear cargo C01, ítems I01 e I02, Tipo Social y Sub Atención Orientación, y un segundo tipo con otra subatención. Preparar un caso social CS01 con persona ficticia P001. Utilizar correos example.test mediante un buzón de pruebas controlado y fotografías sintéticas sin personas identificables.

Para cálculos, cargar el lote CAL descrito en la sección siguiente. Para volumen, preparar 5.000 y 10.000 registros con una semilla reproducible y una distribución conocida entre D01 y D02. Restablecer el lote antes de cada caso que lo modifique.

Criterios de entrada y salida

Entrada: alcance y permisos definidos, aplicación disponible, migraciones aplicadas, datos cargados, reglas numéricas registradas y versión fijada. Salida propuesta para aceptación: todos los casos aplicables ejecutados, 100 % de los críticos aprobados, sin defectos críticos o altos abiertos, y limitaciones restantes aceptadas explícitamente.

Estados: No ejecutado, Aprobado, Fallido, Bloqueado y No aplica. Bloqueado exige causa; No aplica exige fundamento y aprobación. La prioridad de ejecución por riesgo no reemplaza la prioridad P1/P2/P3 del backlog. Registrar cada variante negativa de manera independiente.

B3 Datos de referencia para cálculos

Estos valores permiten comparar el resultado del sistema con un cálculo independiente. Los pesos se expresan como puntos porcentuales y el aporte ponderado también, evitando multiplicar dos porcentajes sin normalización. Referencias: S1, páginas 12 y 27; S2, diapositivas 12 y 14 a 19.

Lote	Datos y resultado verificable
CAL-A	I01: meta 10, avance aprobado 8, peso 40. Cumplimiento 80 %; aporte 32 puntos. I02: meta 20, avance 10, peso 60. Cumplimiento 50 %; aporte 30 puntos. Total personal: 62 puntos porcentuales.
CAL-B	I01: meta 10, avance 20, peso 40 y tope 150 %. Cumplimiento bruto 200 %, computable 150 % y aporte 60 puntos. Con I02 de CAL-A, total computable 90 puntos.
CAL-C	Agenda: 10 compromisos distintos, 8 Realizados, 1 Pendiente y 1 En proceso. Realizado 80 % y no realizado 20 %. No sumar nuevamente el total de ingresados como si fuera otro estado.
CAL-D	Período de prueba 01-10-2026 a 30-10-2026; para este lote se propone conteo de días calendario inclusivo. Al 15-10: 15/30 = 50 %. Antes del inicio: 0 %; después del término: 100 %.
CAL-E	Con esperado 50 %: avance 29,99 % = rojo; 30 % = ámbar; 49,99 % = ámbar; 50 % = verde. El avance comparado debe usar la misma escala de porcentaje que el esperado.
CAL-F	Umbral colectivo 80 %: 79,99 % no alcanza; 80 % alcanza; 80,01 % supera. Para ítem porcentual, aprobar fórmula: con realizado 80 % y meta 80 %, cumplimiento = 100 %.

Parámetros que deben quedar resueltos

Registrar la convención de días computables, festivos, fecha inicial/final y zona horaria. CAL-D es un dato de ensayo propuesto, no una regla institucional. Aprobar precisión y redondeo; para esta prueba se propone conservar precisión interna y mostrar dos decimales. No redondear antes de evaluar límites del semáforo.

Confirmar el tratamiento de período sin actividades, compromisos con denominador cero, resultado global de delegación, anulación de evidencias y transiciones de agenda permitidas. El resultado global debe compararse con su fórmula aprobada, sin sumar porcentajes personales arbitrariamente.

El tope académico de 150 % y los umbrales deben ser configurables. Las bonificaciones y penalizaciones se prueban solo con reglas parametrizadas aprobadas; no se fijan automáticamente los -20 % o -30 % observados en la presentación. La meta de ítems cuantitativos debe ser mayor que cero.

B4 Acceso y recuperación

Funcionales e integración. RNF-004, HU-26 y requisitos complementarios de la entrega.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
ACC-01 RNF-004	Cada uno de los seis roles activos; credenciales válidas.	Iniciar sesión por cada rol; abrir menú y pantalla inicial.	Acceso individual; rol y delegación correctos; opciones acordes a permisos.
ACC-02 RNF-004	Cuenta activa; clave incorrecta; cuenta inactiva; campos vacíos.	Ejecutar cada variante de ingreso por separado.	Se rechaza acceso; mensaje genérico o validación contextual; no se crea sesión.
ACC-03 RNF-004	Usuario autenticado en un módulo interno.	Cerrar sesión; usar Atrás y solicitar de nuevo una ruta interna.	La sesión deja de autorizar; no se recuperan datos protegidos mediante una nueva petición.
ACC-04 Complemento	Cuenta existente y correo no registrado; buzón de prueba.	Solicitar recuperación con ambos correos.	Respuesta genérica equivalente; la cuenta existente recibe código; no se revela existencia.
ACC-05 Complemento	Código vigente, erróneo, vencido y previamente usado.	Validar cada código; reenviar según límite configurado.	Solo el vigente autoriza cambio; hay control de vigencia, reutilización, intentos y frecuencia.
ACC-06 Complemento	Código validado; clave válida, débil y confirmación distinta.	Intentar cambios inválidos; guardar clave válida; probar clave antigua y nueva.	Inválidas rechazadas; nueva aceptada; anterior y código invalidados; confirmación SweetAlert2.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B5 Administración de organización y perfiles

Funcionales e integración. HU-26 y HU-04. La tabla de permisos debe aprobarse antes de ejecutar.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
ADM-01 RF-001	Administrador; delegación con nombre nuevo.	Crear D03; consultar; editar nombre; revisar filtros y asignación.	CRUD persiste los cambios; D03 aparece de inmediato en filtros y asignaciones.
ADM-02 RF-001	Administrador; D01 existente y con actividades.	Intentar nombre duplicado; desactivar D01; consultar historia.	Duplicado rechazado; desactivación preserva historia y evita nuevas asignaciones no permitidas.
ADM-03 RF-002	Administrador; usuario ficticio, cargo C01 y D01.	Crear usuario; editar cargo/rol/delegación; consultar; desactivar.	Persistencia correcta; permisos reflejan asignación; cuenta inactiva sin acceso operativo.
ADM-04 RF-002	Administrador; rol de prueba con lectura limitada.	Crear/editar rol; asignarlo; probar lectura y escritura; retirar o desactivar rol.	Solo operaciones autorizadas; baja del rol respeta usuarios vinculados; cambios auditables.
ADM-05 RF-003	Administrador; C01 con I01/I02 y C02 con otro ítem.	Seleccionar ambos cargos; modificar una asociación con vigencia.	Cada cargo muestra sus ítems vigentes; no altera registros históricos cerrados.
ADM-06 RNF-005	F01/D01, F02/D02 y coordinador con alcance aprobado.	Abrir vistas y cambiar contexto cuando el perfil lo permita.	Cabecera y datos coinciden; solo delegaciones autorizadas en selector; contexto fijo si es único.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B6 Catálogos y reglas de mantenimiento

Funcionales e integración. HU-27, HU-04 y requisitos comunes a los CRUD.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
CAT-01 RF-003 RF-004	Administrador; ítem nuevo para cargo C01.	Crear, consultar, modificar y desactivar un ítem o función.	Datos consistentes; relaciones y vigencia correctas; referencias históricas conservadas.
CAT-02 RF-004	Administrador; tipo de atención nuevo.	Crear, listar, editar y desactivar el tipo; probar nombre/código duplicado.	Ciclo completo válido; duplicados según unicidad rechazados; historia inalterada.
CAT-03 RF-004	Administrador; subatención y dos tipos distintos.	Crear subatención; asociar al tipo; editar; probar asociación inexistente.	Asociación válida persiste; referencias inexistentes rechazadas; filtros dependientes coherentes.
CAT-04 RF-004 RF-038	Tipo y subatención usados por atención histórica.	Modificar etiqueta o desactivar; consultar el registro previo.	El historial conserva significado y versión; no hay referencias rotas ni cambio retroactivo indebido.
CAT-05 RNF-007	Cada maestro: Delegaciones, Roles, Usuarios, Ítems, Tipos y Subatenciones.	Probar vacío, longitud máxima y máxima+1, formato inválido y relación inactiva.	Cada campo respeta regla del modelo en cliente y servidor; sin guardado parcial.
CAT-06 Complemento	Registro libre y otro relacionado; cada CRUD.	Solicitar eliminación; cancelar; confirmar cuando proceda; provocar error controlado.	Cancelar no modifica; restricción explicada; SweetAlert2 solo informa éxito tras guardar.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B7 Períodos metas y ponderaciones

Unitarias e integración. HU-04, HU-05, HU-25 y HU-28.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
PAR-01 RF-005	Administrador; fechas válidas e invertidas.	Crear período; comprobar días; intentar término anterior al inicio.	Duración según calendario aprobado; intervalo inválido rechazado; sin 90/91 días fijos.
PAR-02 RF-006 RN-001	C01 con pesos 40/60, 40/59 y 40/61.	Guardar cada configuración, incluyendo peso negativo.	Solo suma válida de 100 % y rangos permitidos; excepción requiere configuración formal.
PAR-03 RF-007 RN-002	Ítem cuantitativo; metas 10, 0 y -1.	Guardar metas; probar ítem porcentual sin fórmula.	Meta positiva aceptada; cero/negativa rechazadas; porcentual exige fórmula aprobada.
PAR-04 RF-007 RF-038	Período cerrado P0 y abierto P1.	Cambiar meta, peso y umbral para P1; consultar P0.	Versiones vigentes correctas; P0 mantiene parámetros y resultados originales.
PAR-05 RN-013	Operativo y administrador autorizado; P0 cerrado.	Intentar editar P0; solicitar reapertura autorizada.	Operativo bloqueado; reapertura permitida solo con autorización y auditoría.
PAR-06 RNF-015	Administrador; nuevo catálogo, umbral y ponderación.	Cambiar parámetros desde administración; repetir cálculo afectado.	Cambio sin editar código; validación previa; vigencia y efecto trazables.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B8 Actividades y atención social

Funcionales e integración. HU-01 y HU-03; esta última P2 según S1. CA-04.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
ACT-01 RF-009	F01/D01; fecha, acción, contacto ficticio e I01.	Registrar actividad completa; recargar y consultar detalle.	Identificador visible; persistencia íntegra; autor y delegación de sesión; sin avance hasta aprobación.
ACT-02 RF-010	F01; campo obligatorio vacío, teléfono inválido, ítem ajeno o inactivo.	Enviar cada variante desde formulario y solicitud al servidor.	Rechazo contextual sin registro parcial; se conservan datos válidos del formulario.
ACT-03 RF-008	F01 con datos en dos períodos.	Abrir ficha personal; cambiar período; consultar detalle de ítem.	Cargo, delegación, metas y avances del período elegido coinciden con datos base.
ACT-04 RF-015 RN-012	CS01 y persona ficticia P001; tres gestiones distintas.	Registrar primera, segunda y tercera gestión con fecha y resultado.	Un caso conserva secuencia completa y una sola identificación principal de la persona.
ACT-05 RF-015 RN-012	CS01 con tres gestiones; Tipo Social y subatención válida.	Intentar cuarta gestión en el mismo caso; cambiar tipo dejando subatención anterior.	Cuarta gestión bloqueada para ese caso; selección incoherente rechazada o limpiada.
ACT-06 RF-009 RNF-007	F01; atención válida y red lenta controlada.	Pulsar Guardar dos veces; comprobar registros y estado del formulario.	Una operación lógica genera un registro; éxito SweetAlert2 con identificador; sin duplicado.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B9 Evidencias y validación

Funcionales, integración y concurrencia. HU-09, HU-10, HU-11; CA-01 y CA-02.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
EVI-01 RF-011 RN-010	Dos funcionarios; actividades distintas simultáneas.	Registrar ambas; consultar códigos; editar datos de una actividad.	Códigos distintos e inmutables; cada evidencia mantiene su vínculo correcto.
EVI-02 RF-012	F01; fotografía sintética permitida.	Adjuntar archivo; abrir desde actividad como actor autorizado.	Se conserva archivo o vínculo válido, código, autor, fecha y metadatos de carga.
EVI-03 RF-013 RF-014	Verificador; actividad pendiente con archivo y CAL-A.	Aprobar; consultar auditoría y tablero; repetir la misma petición.	Registra verificador/fecha/decisión; avance aumenta una sola vez; repetición sin doble conteo.
EVI-04 RF-013 RF-014	Verificador; evidencia pendiente.	Rechazar con motivo; corregir como funcionario; enviar y aprobar.	Rechazo conserva motivo y no puntúa; historial completo; puntúa una vez al aprobar.
EVI-05 RF-022 RN-009	Actividad aprobada incluida en avance; actor autorizado.	Anular conforme al flujo aprobado; consultar indicador.	La actividad anulada deja de aportar; recalcula avance; conserva trazabilidad y motivo.
EVI-06 RF-013 RNF-003	Dos verificadores autorizados sobre la misma versión.	Uno aprueba y otro rechaza simultáneamente.	Se resuelve o informa conflicto; una decisión vigente; sin doble puntuación ni pérdida silenciosa.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B10 Agenda colectiva y plazos

Funcionales e integración. HU-02, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-15; CA-03.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
AGE-01 RF-016 RF-017	F01; solicitante, territorio, fecha, responsable y apoyo.	Crear compromiso derivado de actividad; consultar agenda autorizada.	Compromiso vinculado, visible en D01 y persistido con todos los campos.
AGE-02 RF-017	F01; compromiso sin responsable y sin fecha obligatoria.	Intentar guardar cada variante.	Se rechaza e identifica el campo; no se crea compromiso incompleto.
AGE-03 RF-018	Actor autorizado; matriz de transiciones aprobada.	Recorrer transiciones permitidas entre Ingresado, Pendiente, En proceso y Realizado; intentar una prohibida.	Permitidas guardadas con antes/después, autor, fecha y observación; prohibida rechazada.
AGE-04 RF-019 RF-037	Compromiso abierto; fecha de prueba anterior, igual y posterior al vencimiento.	Avanzar reloj de prueba; revisar agenda, alerta y cierre tardío.	Vencimiento según regla de fechas; atraso visible; alerta con motivo y enlace; cierre conserva atraso.
AGE-05 RF-020	Compromiso vinculado a un ítem; cierre y validación disponibles.	Cerrar y validar; repetir cierre y recalcular.	Alimenta el ítem una sola vez; cierre sin validación requerida no otorga puntaje.
AGE-06 RF-017 RF-036	Compromiso de funcionario ausente; delegado autorizado.	Consultar agenda; reasignar según permisos; revisar historial.	Continuidad operativa; nuevo responsable visible; se conserva origen y cambio auditado.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B11 Cálculos y límites numéricos

Unitarias e integración. HU-06, HU-07, HU-16 y HU-17. Ejecutar con el lote CAL y reloj controlado.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
CAL-01 RF-022 RF-023	CAL-A; actividades aprobadas, pendientes y rechazadas.	Recalcular avance y cumplimiento de I01 e I02.	Solo aprobadas: 8/10 = 80 % y 10/20 = 50 %; no duplica por evidencia adicional.
CAL-02 RF-024 RN-005	CAL-A y luego CAL-B con tope 150 %.	Calcular aportes, suma y cambio de tope por configuración.	CAL-A: 32+30=62; CAL-B: 60+30=90. Distingue bruto y computable; respeta tope vigente.
CAL-03 RF-021 RN-006	CAL-C y CAL-F; misma delegación y período.	Obtener realizado/no realizado; evaluar 79,99 %, 80 % y 80,01 %.	80 % realizado, 20 % no realizado; umbral se alcanza desde 80 %; no duplica denominador.
CAL-04 RF-026 RN-007	CAL-D; antes del inicio, día 1, día 15, día final y posterior.	Recalcular esperado con cada fecha.	0 %; 3,33 %; 50 %; 100 %; 100 %, bajo la convención inclusiva aprobada para el lote.
CAL-05 RF-027 RN-008	CAL-E; esperado fijo 50 %.	Ingresar los cuatro valores de frontera y cambiar umbral.	Rojo, ámbar, ámbar y verde, respectivamente; texto equivalente al color; sin redondeo anticipado.
CAL-06 RF-023 RF-026	Meta cero forzada para prueba y agenda sin compromisos.	Consultar cálculo y tablero; revisar tratamiento de valores indefinidos.	No hay división por cero ni éxito ficticio; meta inválida se detecta; denominador vacío según regla aprobada.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B12 Tableros ajustes y colaboración

Funcionales e integración. HU-08, HU-18, HU-19, HU-21, HU-22, HU-24 y HU-31, según su prioridad en S1.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
TAB-01 RF-028 RF-029	CAL-A y registros de D01/D02 en dos períodos.	Filtrar panel personal y de delegación; abrir el detalle origen.	Mismos filtros y totales que el detalle; sin datos de otra delegación no autorizada.
TAB-02 RF-030	Tres registros válidos y fechas controladas.	Consultar último ingreso, días sin ingreso, cantidad y promedio; agregar otro registro.	Indicadores reproducibles según denominador aprobado; nuevo dato actualiza; caso sin registros definido.
TAB-03 RF-031 RF-038	Cargos y períodos cerrados con reglas distintas.	Abrir vista global; navegar a funcionario; comparar períodos.	Detalle consistente; cada período usa su versión; no emite decisiones automáticas laborales.
TAB-04 RF-025 RN-011	Regla de ajuste aprobada y parametrizada; actor autorizado.	Aplicar bonificación y penalización; intentar ajuste sin permiso o motivo.	Efecto coincide con fórmula aprobada; motivo, valor y responsable auditados; inválidos rechazados.
TAB-05 RF-035	Registro compartido; actores con permisos definidos.	Añadir observación; consultar desde otra cuenta autorizada.	Comentario conserva autor, fecha y referencia; no queda expuesto fuera del alcance permitido.
TAB-06 RF-037	Reglas activas de vencimiento, evidencia pendiente y bajo avance.	Provocar cada condición; abrir alerta; marcar revisada.	Motivo, responsable, fecha y enlace correctos; revisión no elimina el evento original.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B13 Búsqueda exportación y experiencia

Funcionales y usabilidad. HU-20 y HU-29; complementar en los seis CRUD y demás listados implementados.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
UX-01 RF-032	Registros con delegación, cargo, ítem, período y estado conocidos.	Combinar filtros y rango de fechas; buscar parcial con mayúsculas distintas.	Solo coincidencias de todos los filtros; actualización en tiempo real y estado sin resultados claro.
UX-02 RF-032	Al menos 25 registros; tamaño de página 10.	Recorrer páginas; cambiar filtro desde página 3.	Sin duplicados ni omisiones; total correcto; página se ajusta al nuevo conjunto filtrado.
UX-03 RF-033 RNF-016	Filtro devuelve 23 registros en tres páginas.	Exportar a Excel; abrir archivo; comparar identificadores y encabezados.	23 registros autorizados, no solo 10; filtros, fecha y columnas legibles; sin secretos.
UX-04 RNF-011	Pantallas de login, recuperación, CRUD e ingreso de atención.	Revisar template, normas gráficas, mensajes SweetAlert2 y errores de carga.	Diseño coherente con referencia oficial; contexto de delegación visible; error no simula éxito.
UX-05 RNF-012	Usuario con teclado; imágenes y semáforo.	Recorrer sin ratón; abrir/cerrar diálogos; revisar foco, etiquetas y contraste.	Acceso a controles y foco predecible; textos alternativos; estado no depende solo del color.
UX-06 RNF-013	Chrome y Edge soportados; escritorio y móvil.	Ejecutar login, registro, carga de evidencia, consulta y exportación.	Flujos completables; sin controles cortados ni superposición; registrar versiones y tamaños.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B14 Seguridad de acceso y datos

Seguridad en QA autorizado. HU-26 y controles técnicos de S1, página 28. No utilizar datos reales.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
SEG-01 RNF-005	F01/D01; identificador conocido de un registro de D02.	Alterar identificador en consulta, edición, exportación y descarga de evidencia.	Servidor deniega cada operación sin filtrar datos ni modificar D02; evento trazable.
SEG-02 RNF-005	Consulta D01 y Funcionario sin privilegios administrativos.	Invocar directamente creación de usuarios, cambio de rol y aprobación reservada.	Autorización por operación impide escalamiento; ocultar botones no es la única protección.
SEG-03 RNF-007	Campos de búsqueda y texto libre; datos adversos inocuos.	Enviar apóstrofos, condiciones de consulta y etiquetas HTML de prueba.	Entradas se tratan como datos; sin cambio de consulta, ejecución de scripts ni trazas técnicas.
SEG-04 RNF-004 RNF-006	Cuenta propia y acceso técnico de QA a almacenamiento y logs.	Revisar hash, sesión y transporte; ejecutar login fallido y cambio de clave.	No hay claves en texto plano o logs; hash seguro; sesión y comunicaciones protegidas.
SEG-05 RNF-017	Archivo permitido, ejecutable, MIME discordante y tamaño excedido.	Cargar cada variante; intentar acceder sin autorización.	Solo formatos/tamaños permitidos; sin ejecución ni exposición pública; análisis y metadatos según política.
SEG-06 RNF-009 RNF-006	Personas ficticias, exports, respaldos y política de retención aprobada.	Revisar campos y accesos; probar eliminación o anonimización al vencimiento.	Solo datos necesarios; política aplicada a datos y archivos; respaldo protegido; evidencia del tratamiento.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B15 Integridad auditoría y calidad de plataforma

Integración y no funcionales. HU-23, HU-25 y HU-30; CA-08, CA-09 y CA-10.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
INT-01 RF-034 RNF-003	F01 y F02; dos registros diferentes.	Guardar al mismo tiempo; recargar ambas cuentas.	Ambos registros íntegros y disponibles para su ámbito; sin pérdida ni duplicación.
INT-02 RF-034 RNF-007	Dos sesiones con la misma versión de una actividad.	Guardar cambios distintos sobre el mismo registro.	Detecta o resuelve el conflicto explícitamente; sin sobrescritura silenciosa.
INT-03 RF-036 RNF-008	Alta, edición, validación, estado y cambio de parámetros.	Ejecutar cada evento; consultar auditoría; intentar alterarla como operativo.	Usuario, fecha, origen, acción, antes y después disponibles; alteración no autorizada bloqueada.
INT-04 RNF-014 RNF-015	Nueva delegación, cargo y período.	Configurar mediante administración; ejecutar registro y consulta.	El modelo admite la ampliación sin rediseño ni cambios de código para parámetros habituales.
INT-05 RNF-010	Respaldo automatizado; lote conocido y ambiente aislado.	Restaurar base y evidencias; medir pérdida temporal y tiempo de recuperación.	Datos/archivos coherentes; RPO y RTO medidos frente a objetivos aprobados, no asumidos.
INT-06 RNF-001 RNF-018	Monitoreo activo; falla de aplicación y tarea automática controladas.	Inducir y recuperar falla; revisar métricas, alertas y registro de indisponibilidad.	Detección y recuperación registradas; disponibilidad calculada en ventana real observada.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B16 Rendimiento carga y estrés

No funcionales. RNF-002 y RNF-003. Aplicar el protocolo de la sección posterior; conservar scripts y métricas.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
REN-01 RNF-002	5.000 y 10.000 registros; carga normal aprobada.	Medir consulta, filtro y paginación con caché fría y caliente.	Comparar cada operación con objetivo 2 s de S1; sin omisiones ni errores; reportar percentiles y máximo.
REN-02 RNF-002	Datos multiusuario, período y delegación; carga normal.	Consultar tablero y cambiar filtros repetidamente.	Objetivo de hasta 5 s según S1 para tableros; cifras coherentes y sin datos fuera del filtro.
REN-03 RNF-002 RF-033	10.000 registros; filtro conocido.	Exportar conjunto completo mientras otros usuarios consultan.	Archivo completo e íntegro; medir duración y efecto en consultas; umbral de exportación por aprobar.
REN-04 RNF-003 RF-034	Cuentas separadas y datos únicos por usuario virtual.	Ejecutar carga mixta y escrituras concurrentes progresivas.	Ninguna pérdida, duplicación o sobrescritura silenciosa; conciliación de conteos tras la carga.
REN-05 RNF-002 RNF-018	AWS-TEST con límites seguros y métricas activas.	Aumentar concurrencia sobre carga normal hasta degradación o límite de parada.	Identifica capacidad y punto de degradación; registra latencias/errores/recursos sin corrupción.
REN-06 RNF-001 RNF-003	Entorno tras estrés y lote de control intacto.	Reducir carga; repetir login, registro, aprobación y tablero.	Se recupera operación; datos conciliados; tiempo de recuperación documentado; sin bloqueo persistente.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B17 Despliegue AWS y prueba integral

Smoke y aceptación. Usar la versión exacta del repositorio y repetir tras cambios de despliegue.

ID y referencia	Perfil y datos previos	Pasos de ejecución	Resultado esperado
AWS-01 Complemento	URL AWS-TEST y commit declarado.	Abrir por HTTPS; consultar versión y recursos estáticos.	Acceso operativo, certificado válido y versión correcta; sin errores visibles ni secretos.
AWS-02 RNF-004 RNF-005	Seis roles de demostración en AWS.	Ingresar y ejecutar lectura/escritura permitida y denegada.	Permisos y delegación se mantienen igual que en QA; sesiones válidas y logout efectivo.
AWS-03 RF-001 RF-004	Administrador; seis CRUD desplegados.	Crear, consultar, editar y desactivar un registro por CRUD; reiniciar aplicación.	Persistencia real, sin pérdida al reinicio; búsqueda, paginación y exportación funcionales.
AWS-04 CA-01 CA-06	F01 y Verificador D01; I01 con avance base conocido.	Registrar actividad; cargar evidencia; aprobar; abrir ficha, tablero y exportación.	Un incremento válido, sin duplicación; mismo resultado en detalle, resumen y archivo.
AWS-05 RNF-006	Configuración de red, base, archivos y variables del ambiente.	Revisar puertos, Security Groups, exposición de BD, secretos y errores.	Solo accesos necesarios; BD y evidencias sin acceso público no autorizado; secretos fuera de Git.
AWS-06 Complemento	Repositorio, README, migraciones y copia de respaldo.	Instalar desde clon limpio; desplegar versión; ensayar reversión definida.	Procedimiento reproducible; commit verificable; rollback conserva integridad o requiere restauración documentada.

Registro por caso: completar resultado real, estado, responsable, fecha, evidencia y defecto en la ficha de ejecución. Todas las filas parten en estado No ejecutado.

B18 Protocolo de rendimiento y estrés

S1 propone 2 segundos para registro y consulta y hasta 5 segundos para tableros en operación normal, sujetos al contexto del proyecto. El objetivo de 200 ms de S3 pertenece al ejemplo y no se adopta como umbral obligatorio del SGR. Antes de ejecutar, fijar volumen, concurrencia normal, red, instancia AWS, estado de caché y límite de recursos.

Etapa propuesta	Configuración inicial ajustable
Preparación	10.000 registros ficticios, distribución D01/D02 conocida, cuentas independientes y respaldo recuperable. Excluir envíos masivos de correo externo; utilizar buzón de pruebas.
Control	1 usuario durante 2 minutos; comprobar script, respuestas y conteos esperados.
Carga normal	10 usuarios durante 10 minutos; solo será carga normal contractual si el docente la aprueba. Propuesta de mezcla: 50 % consulta/filtro, 20 % ficha/tablero, 20 % registro y 10 % validación.
Carga incremental	20 y luego 50 usuarios, 5 minutos por escalón, con incremento gradual. Ampliar solo si la infraestructura y límites autorizados lo permiten.
Estrés	Superar la carga normal hasta degradación verificable o criterio de parada. La carga de datos sola no constituye una prueba de estrés.
Recuperación	Volver a 1 usuario por 5 minutos; ejecutar REN-06 y conciliar registros, decisiones e indicadores.

Medición y decisión

Medir tiempos de respuesta de extremo a extremo, promedio, p95, p99, máximo, rendimiento en solicitudes por segundo, errores, timeouts y CPU/memoria/conexiones cuando estén disponibles. Separar resultados por endpoint y tipo de operación. No declarar cumplimiento del máximo objetivo de S1 únicamente porque el p95 lo cumpla; registrar también los excedentes.

Como propuesta de parada, detener ante corrupción de datos, indisponibilidad sostenida o errores superiores al 5 % durante un minuto. Aprobar estos límites antes de ejecutar. Bajo carga normal se propone error funcional 0 %; cualquier umbral adicional debe quedar acordado. No se exige mantener la latencia normal en sobrecarga extrema, pero sí preservar integridad y demostrar recuperación.

Disponibilidad 99,5 % mensual, RPO 24 horas y RTO 4 horas son objetivos iniciales por validar en S1. Un smoke test o una prueba de pocos minutos no demuestra disponibilidad mensual. Registrar duración real del monitoreo y calcular disponibilidad como (tiempo observado menos indisponibilidad) / tiempo observado × 100.

B19 Trazabilidad de requisitos y aceptación

Los identificadores RF, RNF y RN se conservan de S1. Los casos complementarios corresponden a requisitos de la entrega, no a nuevos números atribuidos a la guía. Vincular cada caso ejecutado con la HU implementada, la tarea o commit y la evidencia.

Criterio integral de S1	Casos principales
CA-01 Registro validado	ACT-01, EVI-03, AWS-04
CA-02 Evidencia rechazada	EVI-04
CA-03 Compromiso vencido	AGE-04, TAB-06
CA-04 Atención social	ACT-04, ACT-05
CA-05 Cálculo diario	CAL-04, CAL-05
CA-06 Consolidación	TAB-01, CAL-03, AWS-04
CA-07 Control de acceso	ADM-06, SEG-01, SEG-02
CA-08 Concurrencia	EVI-06, INT-01, INT-02, REN-04
CA-09 Historial	INT-03, PAR-04
CA-10 Período cerrado	PAR-05

Cobertura del backlog

HU-01: ACT; HU-02: AGE; HU-03: ACT-04/05; HU-04: ADM-05, CAT-01 y PAR; HU-05: PAR; HU-06: ACT-03 y CAL-01; HU-07: CAL y TAB-04; HU-08: TAB-01/03; HU-09: EVI-02 y SEG-05; HU-10: EVI-01; HU-11: EVI-03/04/05/06.

HU-12: AGE-01/02; HU-13: AGE-03; HU-14: AGE-04 y CAL-03; HU-15: AGE-06; HU-16 y HU-17: CAL-04/05; HU-18: TAB-01/03; HU-19: TAB-02/06; HU-20: UX-01/03; HU-21: CAL-05 y TAB-01/06; HU-22: TAB-03; HU-23: INT-01/02 y REN-04; HU-24: TAB-05; HU-25: PAR-04/06; HU-26: ACC, ADM y SEG; HU-27: CAT; HU-28: PAR-01/05; HU-29: UX-01/02; HU-30: INT-03; HU-31: TAB-06.

Las referencias por caso cubren los RF-001 a RF-038 y los RNF-001 a RNF-018 al nivel de escenarios de este plan. El equipo debe añadir variantes específicas de sus reglas y modelo, y comprobar la cobertura de cada criterio de la historia antes de cerrarla. Cubrir un requisito en el diseño de pruebas no significa haberlo validado.

B20 Ficha de ejecución y registro de defectos

Duplicar esta ficha por caso y por variante. Adjuntar capturas, respuesta de API, consulta de verificación o salida de automatización. Las evidencias deben incluir ambiente y versión sin exponer claves ni datos personales reales.

ID del caso y variante

_____

HU y requisito relacionado

_____

Tarea y commit

_____

Entorno y datos utilizados

_____

Responsable y fecha

_____

Resultado real observado

_____

Estado y motivo si está bloqueado o no aplica

_____

Ruta o enlace de evidencia

_____

ID de defecto y resultado de repetición

_____

Clasificación de defectos

Crítico: acceso no autorizado, pérdida/corrupción de datos o imposibilidad del flujo principal. Alto: cálculo erróneo, validación que duplica puntaje o función esencial sin alternativa. Medio: afecta un flujo con alternativa. Bajo: defecto visual o de texto sin impacto operativo. Conservar pasos reproducibles, esperado/obtenido, versión, evidencia, responsable y estado.

B21 Informe de cierre de pruebas

Completar después de ejecutar. Adjuntar el detalle por caso y la matriz HU → requisito → tarea o commit → prueba → resultado → responsable → evidencia. El informe debe distinguir cobertura planificada, cobertura ejecutada y éxito de los casos ejecutados.

Indicador	Valor a completar
Casos diseñados en este documento	84
Variantes adicionales creadas	_____
Casos aplicables al incremento	_____
Aprobados / fallidos	_____ / _____
Bloqueados / no ejecutados / no aplica	_____ / _____ / _____
Cobertura ejecutada	(Aprobados + Fallidos) / Aplicables × 100 = _____
Tasa de aprobación	Aprobados / (Aprobados + Fallidos) × 100 = _____
Defectos críticos / altos abiertos	_____ / _____
Versión evaluada y fecha de cierre	_____
Decisión de aceptación	Aceptado / Aceptado con condiciones / Rechazado

Si un denominador es cero, informar Sin ejecución o No calculable, según corresponda. No contar Bloqueado ni No ejecutado como Aprobado. Las funciones excluidas deben estar justificadas en el alcance y no eliminarse para mejorar artificialmente el porcentaje.

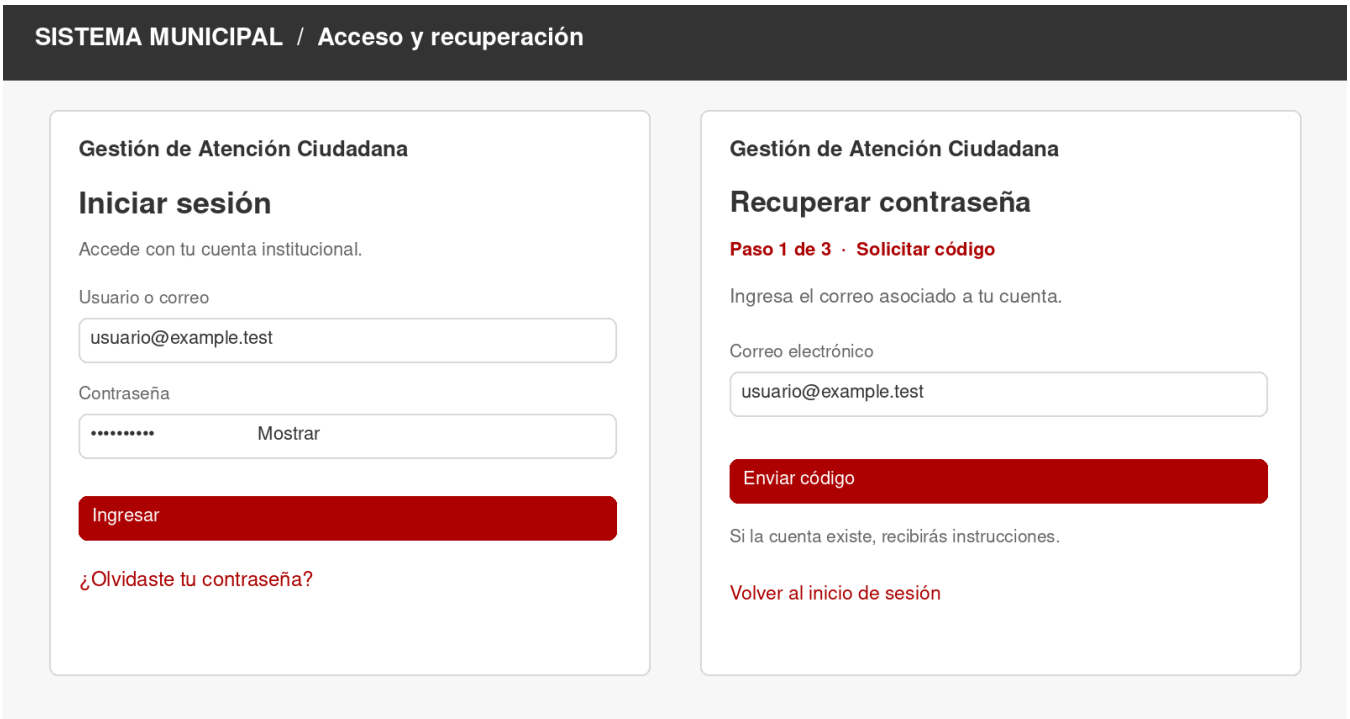
Conclusión del equipo

Cumplimientos demostrados: _____
Limitaciones y riesgos pendientes: _____
Acciones y responsables: _____
Decisión del docente o responsable: _____

Paquete mínimo de evidencias

- Documento completado y matriz de trazabilidad con enlaces verificables.
- Casos automatizados o instrucciones manuales reproducibles, datos semilla y configuración de pruebas.
- Resultados de carga, cálculos independientes, incidencias y evidencias de corrección y regresión.
- URL AWS, commit evaluado, README y evidencia de instalación, respaldo y recuperación según alcance.

C1 Login y solicitud de recuperación

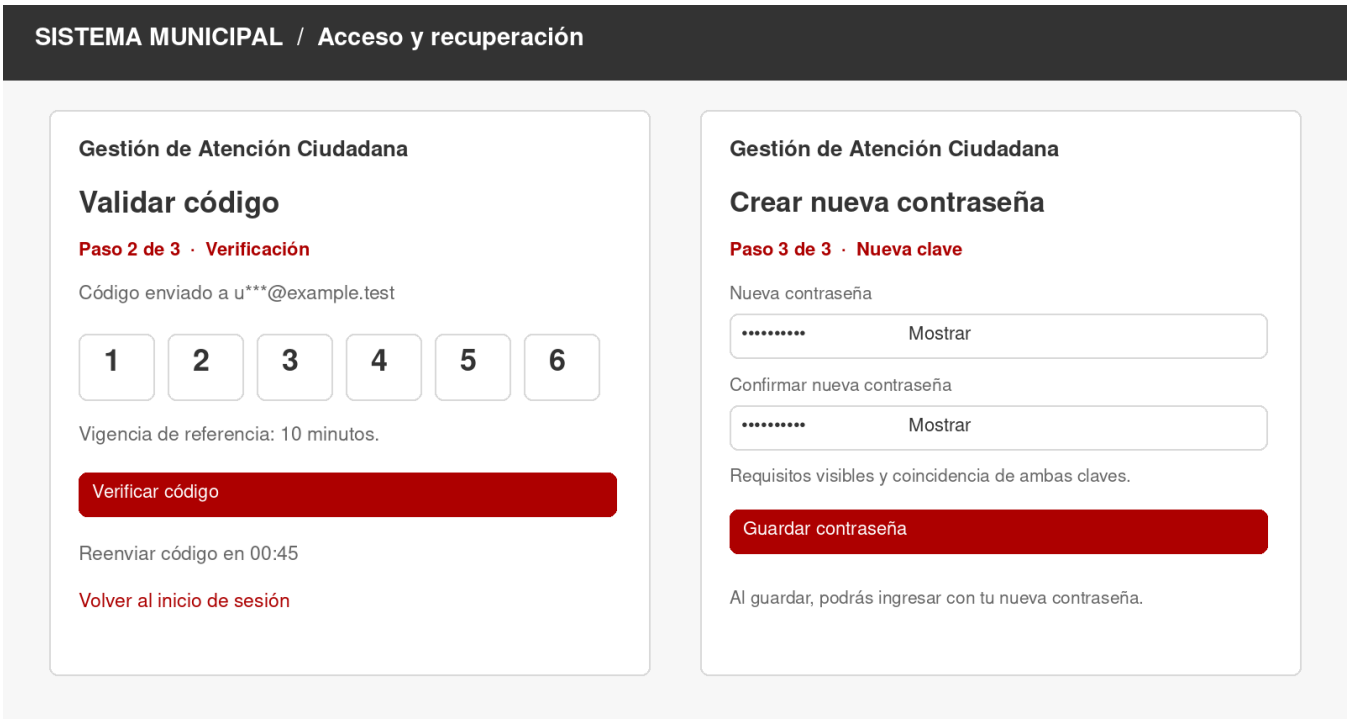


Diseños 1 y 2. Campos identificados, acción principal visible y navegación entre ingreso y recuperación.

Comportamiento esperado

El login dirige al contexto autorizado del usuario. La solicitud de recuperación informa el siguiente paso con un mensaje genérico y conserva el estilo del sistema. Los errores deben indicar cómo corregir los datos sin revelar información de otras cuentas.

C2 Validación de código y nueva contraseña



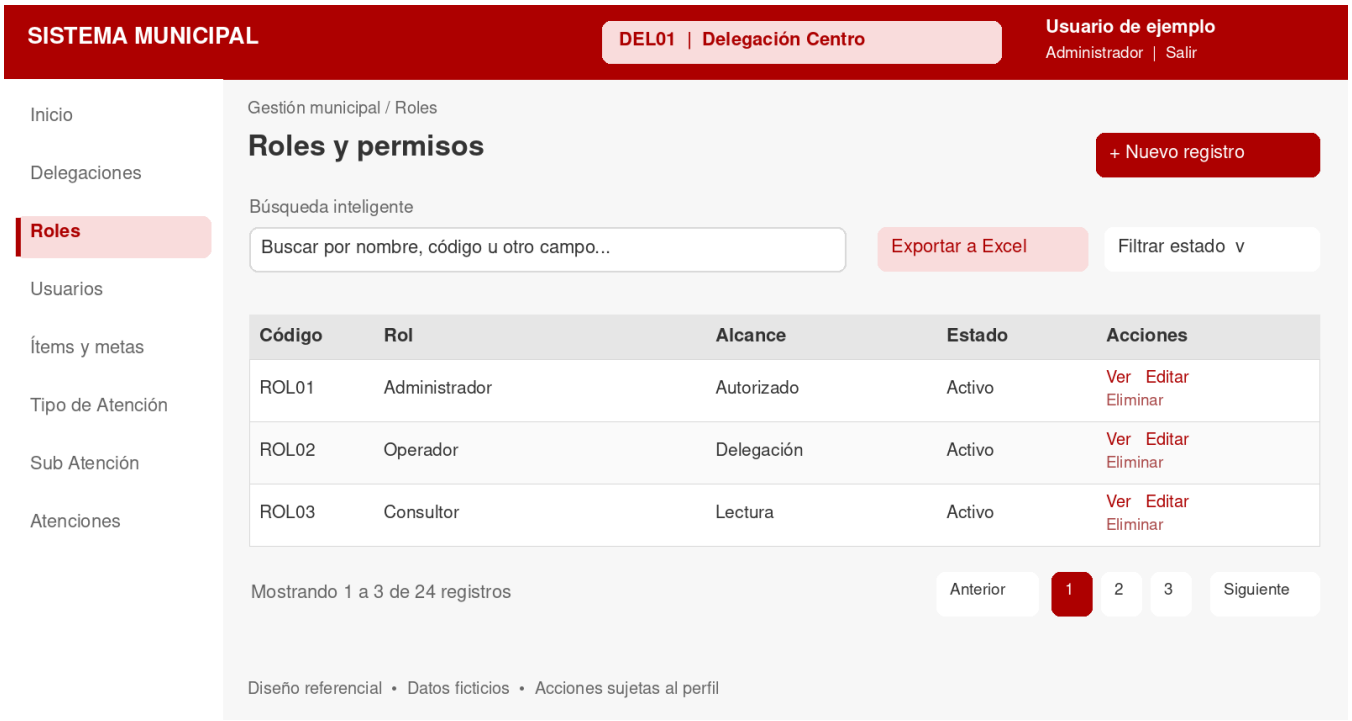
Diseños 3 y 4. Progreso explícito, código de seis dígitos y creación de nueva clave después de verificar la solicitud.

Comportamiento esperado

Permitir pegar el código completo y desplazarse entre casillas con teclado. Informar vencimiento y disponibilidad de reenvío. Mostrar u ocultar la contraseña con un control accesible, validar la coincidencia y confirmar el cambio con SweetAlert2.

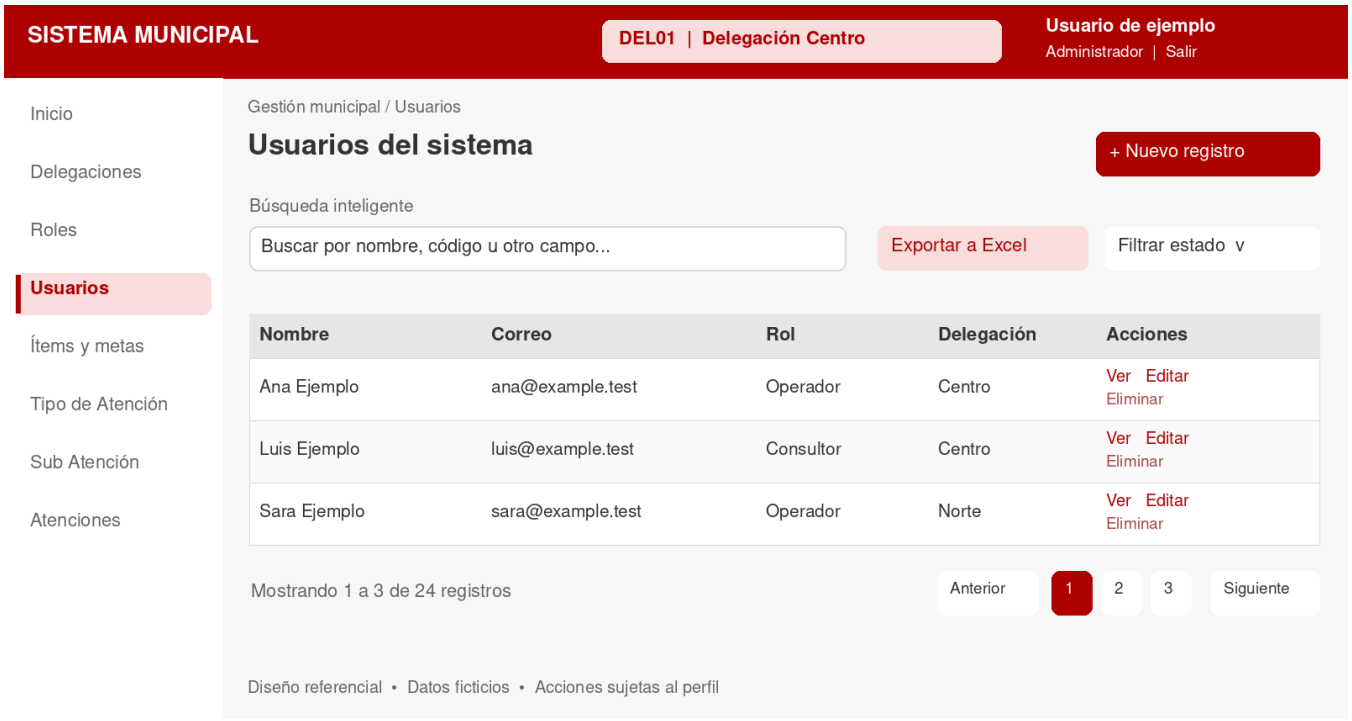
C3 Delegaciones y Roles





Diseños 5 y 6. Cabecera con delegación activa, búsqueda, exportación, paginación y acciones por registro. El perfil determina el alcance de consulta y administración.

C4 Usuarios e Ítems y metas

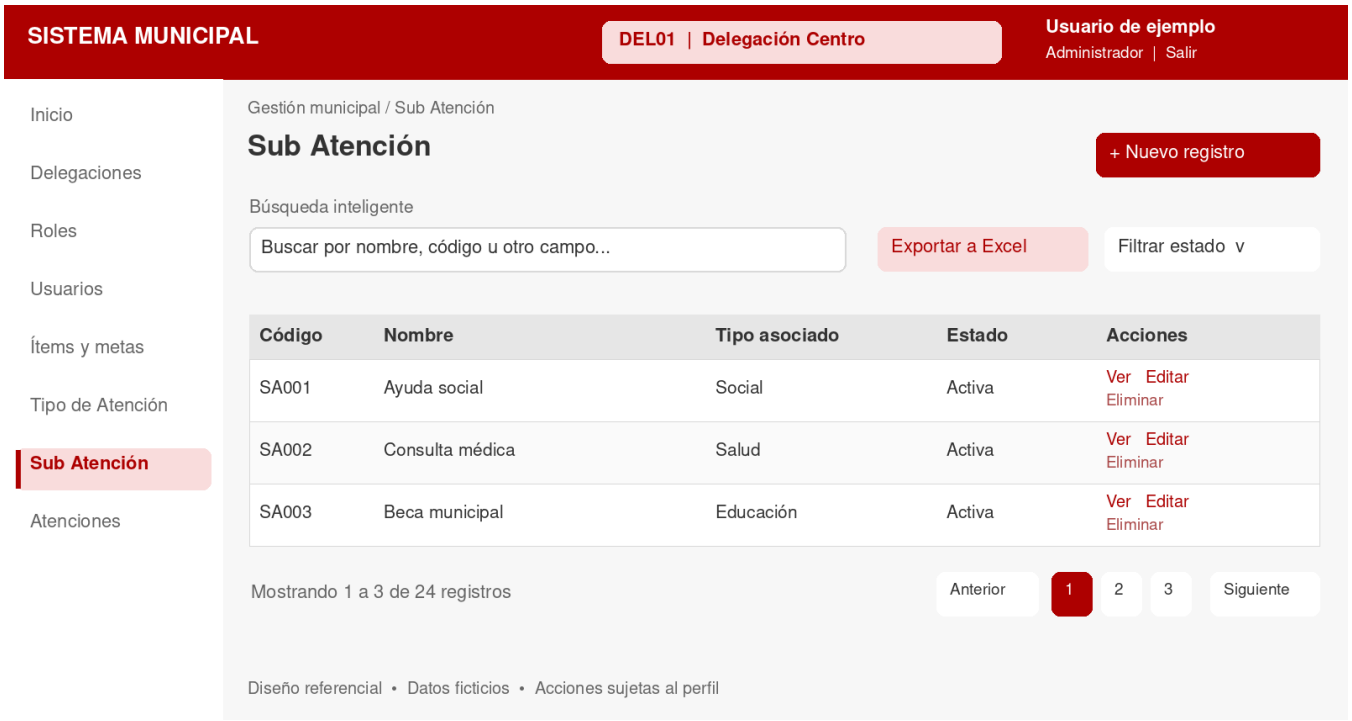




Diseños 7 y 8. Usuarios muestra la delegación asignada a cada registro. El acceso a usuarios de otras delegaciones requiere autorización del perfil. Ítems y metas conserva el mismo patrón visual.

C5 Tipo de Atención y Sub Atención





Diseños 9 y 10. La Sub Atención identifica su Tipo de Atención asociado. Ambos catálogos requieren validaciones de integridad antes de modificar o eliminar registros relacionados.

C6 Ingreso de atención y contexto del usuario



Diseño 11. Perfil Operador, delegación visible y preasignada, selección dependiente de Tipo de Atención y Sub Atención y registro de responsable.

Validaciones del formulario

El solicitante, tipo, subatención y descripción deben cumplir las reglas del proyecto. La delegación no se modifica libremente: se obtiene del contexto autorizado. Si el perfil permite cambiarla, el sistema debe validar el nuevo contexto antes de guardar. El servidor debe comprobar la relación entre los catálogos y evitar registros duplicados por doble envío.

Resultado de la operación

Confirmar con SweetAlert2 únicamente después de guardar correctamente. Mostrar el identificador generado y permitir iniciar una nueva atención o consultar la registrada. Ante un error, conservar los datos útiles del formulario e informar cómo continuar.

D Referencias y aplicación de las normas gráficas

La presentación del sistema y de sus documentos debe basarse en las normas gráficas oficiales de la Municipalidad de La Serena. Este documento académico utiliza Arial, texto negro, fondos blancos y grises, y rojo institucional #AD0000 en encabezados de tablas y acciones de los diseños de referencia.

Criterios de aplicación

- Usar Arial para documentos internos, de acuerdo con el manual municipal. Mantener una jerarquía tipográfica uniforme, márgenes amplios y contraste legible.
- Utilizar el rojo #AD0000 como acento según el recurso municipal para medios digitales; no utilizar el color como único medio para informar errores, estados o delegaciones.
- Cuando se incorpore el escudo o logotipo, utilizar los archivos oficiales, conservar las proporciones y respetar el área de autonomía establecida en el manual. No redibujar, deformar ni recolorear la marca.
- Identificar el documento como material académico. Los mockups son ejemplos de interfaz con datos ficticios y no constituyen una aprobación institucional de diseño.

Fuentes institucionales

Normas gráficas de la Municipalidad de La Serena
https://laserena.cl/conocenos/normas-graficas

Reglamento de normas gráficas 2019
https://laserena.cl/documentos/docs/REGLAMENTO_normas_graficas_2019.pdf
Referencia tipográfica: página 25, fuente para documentos internos Arial.

Recurso municipal para medios digitales
https://framework.laserena.cl/
Referencia de color primario: #AD0000.